

سوال اول عملی:

• سوالات پارت A :

1. چرا MIN/Max stretching بی تاثیر بود وقتی پیکسل های پرت در 0 و 255 اضافه میکنیم؟

- با توجه به فرمول کشش : $stretched = \frac{(pixel - min)}{(max - min)} \times 255$
- متوجه ایم که این الگوریتم **صرفاً** کمترین و بیشترین را پیدا کرده و تبدیل را انجام میدهد.
- در تصویر low_out اکثر پیکسل ها بین 60 تا 150 اند و 40 پیکسل پرت ما خیلی درصد کمی از پیکسل ها رو تشکیل میدهند اما باعث میشه که $min = 0$ و $max = 255$ شود .
- به همین دلیل تغییری ایجاد نمیکند.

2. چرا percentile stretching این مشکل را حل میکند؟

- در این روش ابتدا 1 درصد ابتدایی و انتهایی به عنوان داده پرت حذف میشوند.
- و به همین دلیل بازه واقعی تر حدودا 65 تا 180 به 0 تا 255 کشش میشوند.
- واضحاً این موجب افزایش کنتراست خواهد شد.

3. رفتار clip_limit چگونه تغییر میکند؟

- کاهش (مثلاً 25% میانگین پیکسل ها) clip_limit :
- باعث clip کردن اکثر bin ها خواهد شد در نتیجه سرریز زیادتر خواهد شد پس هیستوگرام مسطح تر خواهد شد ، در نهایت متعادل سازی قوی تر خواهد بود (کنتراست بیشتر) اما نویز ها نیز تقویت شده
- افزایش (مثلاً 400% میانگین پیکسل ها) clip_limit :
- برعکس حالت قبل تعداد عکس حالت قبل تعداد bin های کمتری تغییر میکنند و هیستوگرام بیشتر مثل حالت اصلی خود خواهد شد و کنتراست کمتر

• سوالات پارت B :

4. چه زمانی global histogram equalization موجب over enhancement میشه؟

- در حالت global ما یک cdf برای کل تصویر محاسبه میکنیم یا برای پنجره های بزرگی cdf محاسبه میکنیم ، این امر موجب افزایش نویز بخصوص در نواحی یکدست مانند آسمان و دیوار خواهد شد چرا که برای نویز های کوچک تبعیض زیادی قائل شده و تفاوت ها را خیلی بیشتر میکند و کنتراست در نواحی یکنواخت بیش از اندازه زیاد خواهد شد.

5. Clip_limit در روش CLAHE چه چیزی را کنترل میکند؟ کوچک و بزرگ شدن آن چه تاثیری دارد؟

- مقدار ماکسیمم طول هر bin را مشخص میکند قبل از اینکه مقدار سرریز پخش شده باشد.
- کاهش clip_limit :
- باعث clip کردن اکثر bin ها خواهد شد در نتیجه سرریز زیادتر خواهد شد پس هیستوگرام مسطح تر خواهد شد ، در نهایت متعادل سازی قوی تر خواهد بود (کنتراست بیشتر) اما نویز ها نیز تقویت شده
- افزایش clip_limit :
- برعکس حالت قبل تعداد عکس حالت قبل تعداد bin های کمتری تغییر میکنند و هیستوگرام بیشتر مثل حالت اصلی خود خواهد شد و موجب over enhancement خواهد شد.

• سوالات پارت C :

6. آیا histogram matching شباهت ادراکی را تضمین میکند؟ چرا؟

- خیر، این روش تنها توزیع شدت global (cdf) را تضمین میدهد. دو تصویر میتوانند هیستوگرام برابر داشته باشند اما تفاوت محتوا داشته باشند (بافت، لبه ها و شی های متفاوت داشته باشند). و خل شباهت ادراکی به این محتواهای خاص مرتبط است که این خصوصیات توسط این روش اصلاً برداشت نمیشوند.

سوال دوم عملی:

• سوالات پارت A :

1. تفاوت نویز گوسی و نویز Salt & Pepper از نظر ظاهر و هیستوگرام چیست؟

- تصویری:

- نویز گوسی: کل تصویر را نویزی میکند و هرچه انحراف معیار بالاتری داشته باشد نویز بیشتری را بصورت گوسی اضافه میکند.

- نویز نمک و فلفل: نقاط سیاه و سفید بصورت رندوم پخش میشوند.

- هیستوگرام:

- نویز گوسی: هیستوگرام را smooth تر و flat تر میکند.

- نویز نمک و فلفل: صرفاً 2 پیک در 0 و 255 ایجاد میشود.

2. چرا فیلتر میانه معمولاً برای نویز Salt & Pepper بهتر از بلور گوسی عمل می کند؟

- فیلتر میانه مقدار میانه‌ی همسایگی را برمی دارد.

- پیکسل های 0 و 255 نویز نمک و فلفل هستند و میانه آن ها را نادیده می گیرند، مگر اینکه بیش از 50٪ همسایه ها خراب باشند.

- اما گاوسی چون میانگیری میکند پیکسل های پرت خیلی تاثیرگذارند و نویز را به اطراف پخش میکند.

3. افزایش قدرت فیلتر (اندازه‌ی کرنل یا پارامترها) چه تاثیری روی تعادل بین کاهش نویز و حفظ جزئیات دارد؟

- قدرت بیشتر (کرنل بزرگ تر) -> کاهش نویز بهتر ولی از بین رفتن جزئیات و لبه ها

- قدرت کمتر (کرنل کوچک) -> نویز میمونه ولی جزئیات هم میمونه.

- در فیلتر های غیر خطی (nlm, bilatera):

- شباهت شدت را نیز در نظر میگیرد و پیکسل های متفاوت وزن کمی میگیرند.

- Bilateral

- d قطر ناحیه همسایگی است که اندازه پنجره ای هست که فیلتر اون کار میکند

- اگر d کوچک تر -> پیکسل های نزدیک تر بررسی میشوند -> حذف نویز کمتر

- اگر d بزرگتر -> پیکسل های بیشتری تاثیر گذارند -> حذف نویز بهتر ولی از دست

دادن جزئیات

- Sigmacolor

- تعیین میکند که اختلاف شدت روشنایی چقدر میتونه باشه

- اگر کوچک باشد: پیکسل های با شدت خیلی مشابه میانگین گیری میشود. -> لبه ها

بهتر حفظ میشوند

- اگر بزرگ باشد: حتی پیکسل های با اختلاف زیاد وارد میانگین میشوند -> حذف نویز بیشتر ولی محو تر

○ Sigmaspace

- میزان تاثیر فاصله مکانی را مشخص میکند
- هرچه کوچک تر -> فقط پیکسل های خیلی نزدیک وزن زیاد میگیرند
- هرچه بزرگ تر -> پیکسل های دور هم متاثرند -> تصویر نرم تر و کاهش نویز بیشتر

• NLM :

○ پارامتر h :

- کوچک تر -> patch های خیلی مشابه در میانگین گیری شرکت میکنند -> جزئیات بیشتر و نویز بیشتر
- بزرگ تر -> پچ های با شباهت کمتر وارد میشوند -> نویز را کم میکند ولی ساختار تصویر را تیز حفظ میکند.

• سوالات پارت B :

○ 4. چرا عملگر لاپلاسیان به نویز حساس است؟ و سطح بافت تصویر چه اثری دارد؟

- لاپلاسیان مشتق دوم تصویر را حساب می کند.
- به همین دلیل فرکانس بالا را تقویت میکند که نویز ها فرکانس بالا هستند.
- به همین دلیل معمولا قبل از لاپلاسیان ، تصویر را کمی صاف میکنیمو
- تاثیر بافت:
- در مناطق بافت دار، لاپلاسیان اکثر جاها مقادیر بزرگ درست میکنه و تشخیص لبه سخت خواهد شد.
- اما در مناطق صاف ، فقط لبه های واقعی پاسخ قوی دارند و خروجی بهتر است

• سوالات پارت C :

○ 5. تفاوت Unsharp Mask با کرنل شارپ ثابت چیست؟ و چه زمانی هاله (Halo) در شارپ سازی ظاهر می شود؟

▪ Unsharp Mask :

- یک شعاع بلور (blur_k) و شدت (amount) دارد که موجب رفتار پایدار و تنظیم پذیری بهتره.
- امکان شارپ سازی نرم یا قوی را دارد.

▪ Kernel Sharp :

- وزن ها ثابت اند و کنترل کمی روی میزان شارپ سازی وجود دارد.
- ممکن است سریعا تقویت زیادی داشته باشد و یا آرتیفکت درست کنه.

▪ Halo :

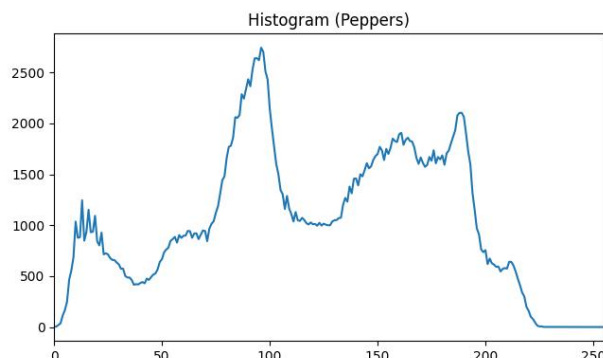
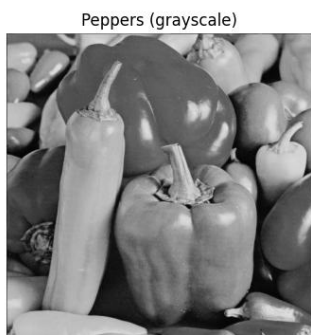
- مقدار شدت خیلی بالا باشد -> پرش شدت ها در لب ها شده
- Blur_k خیلی بزرگ باشد و باعث تقویت زیادی از حد یک ناحیه ی پهن شود.
- تصویر از قبل لبه های تیز داشته باشد و خروجی در 0 یا 255 clip شود.

گزارش تحلیلی :

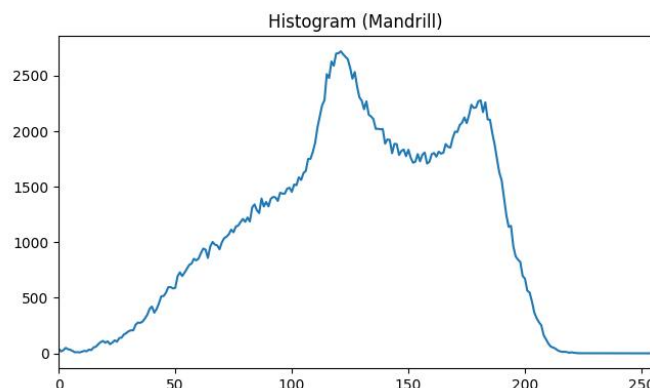
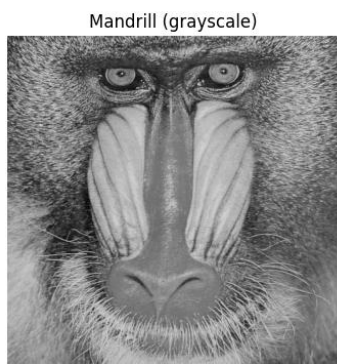
- سوال اول:

- پارت A :

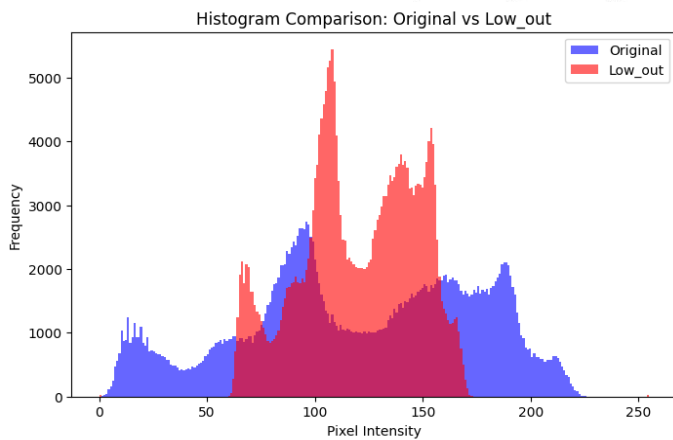
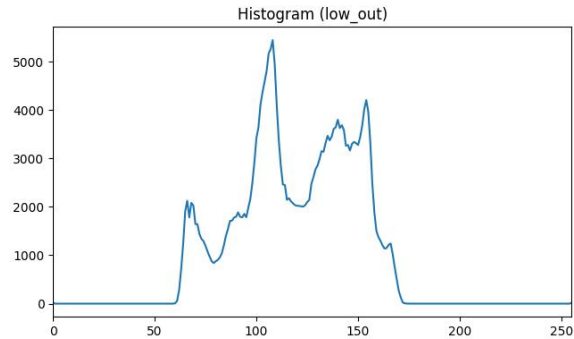
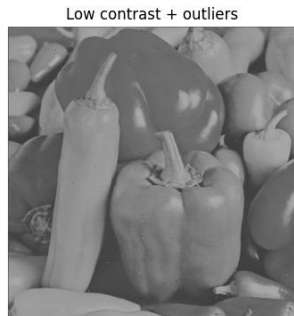
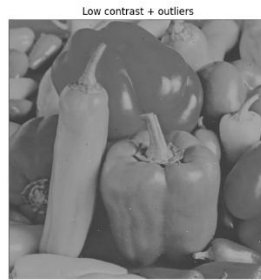
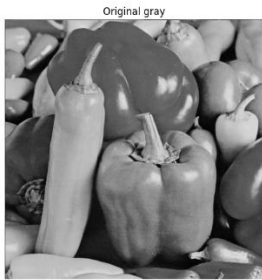
- اول از همه میبینیم که تصویر ها در حالت خام چه هیستوگرامی دارند.



- هیستوگرام در بازه‌ی وسیع‌تری از شدت روشنایی پخش شده است .
- چند قله (multi-modal) دیده می‌شود (تقریباً اطراف 30-40، 90-100، 150-170 و حدود 190) .
- این نشان می‌دهد تصویر شامل ناحیه‌های تاریک، متوسط و روشن مختلف است .
- بنابراین کنتراست تصویر نسبتاً بالا است و تنوع شدت خاکستری زیاد است.



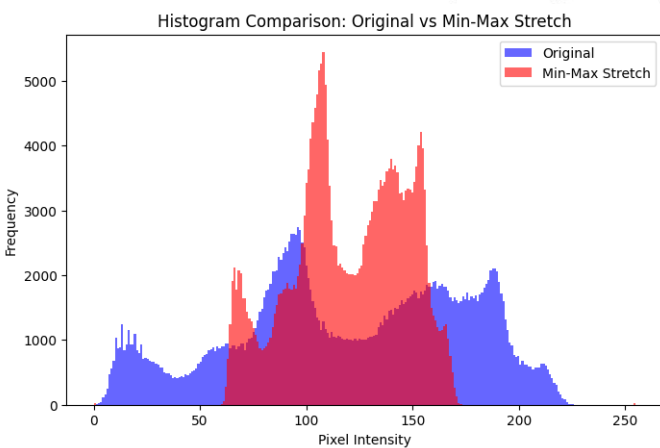
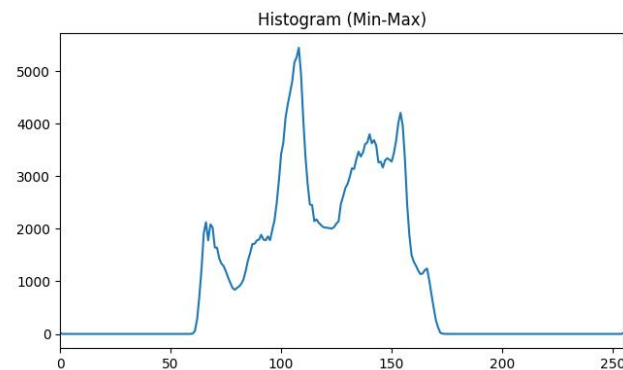
- بیشتر مقادیر در بازه‌ی میانی تا روشن (حدود 100 تا 190) متمرکز هستند .
- یک قله اصلی بزرگ در حدود 120-130 دیده می‌شود .
- توزیع نسبتاً یک‌طرفه (skewed) است و در بخش‌های خیلی تاریک مقدار کمی دارد.



• low contrast + outlier :

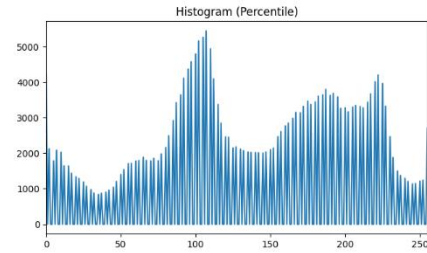
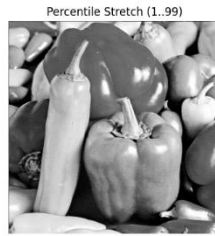
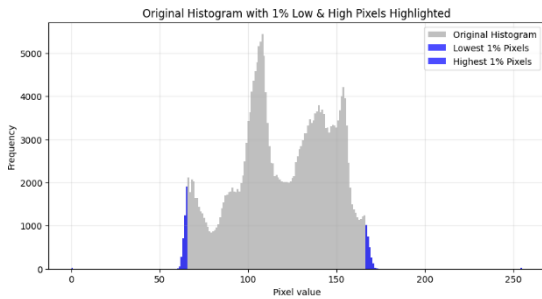
در اینجا ابتدا تصویر رو تبدیل به تصویری با کنتراست کم تر کرده ایم و باریک تر شده ، سپس 40 تا پیکسل پرت اضافه کردیم که نقاط کوچک قرمز در پلات آخر مشخص هست.

• MinMax Stretch :



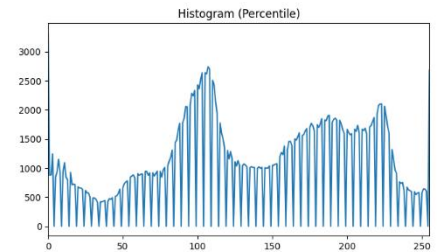
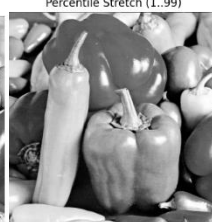
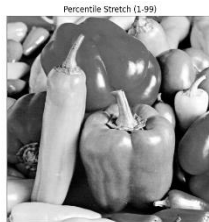
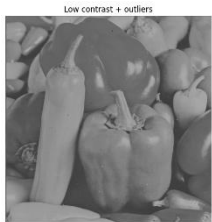
در این مرحله یک کشش ساده min-max زده شده که واضحاً تغییری ایجاد نکرده چرا که داده های پرت تاثیر داشتند و $\max = 255$ و $\min = 0$ بوده و تغییری نکرده.

• Percentile Stretching :

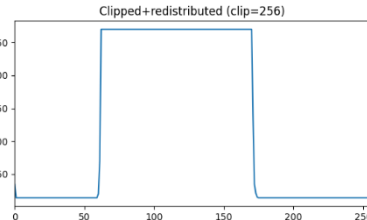
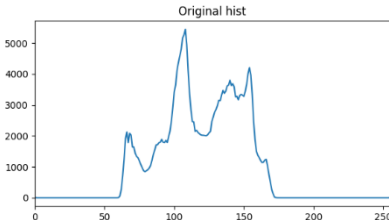
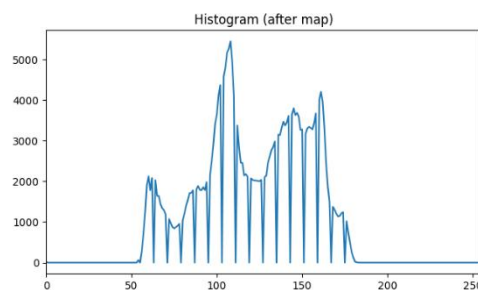
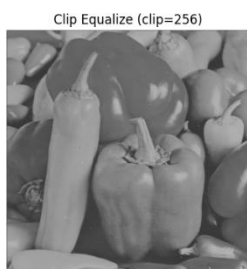


در این روش برای حل مشکل outlier ها و افزایش دامنه ابتدا 1% ابتدایی و انتهایی هیستوگرام را به عنوان داده پرت حذف کردیم . سپس کشش زدیم این روند حذف باعث میشه مشکلی که در min-max داشتیم رو حل میکنه به همین دلیل هیستوگرام کاملاً تغییر میکنه و دامنه شدت ها بیشتر شده و کنتراست بهبود پیدا میکنه.

من اضافه تر این مرحله رو با تصویر اصلی ام انجام دادم ولی تغییر کمی رخ میده چون خود تصویر اصلی دامنه گسترده ای داره.



• Histogram clipping + Redistribution + cdf Mapping :



این روش همان CLAHE ولی بصورت کاملاً global هست. که در 4 حالت clip_limit انجام شده.

256 = Clip_limit :

رفتار هیستوگرام:

در این حالت مقدار clip نسبتاً کوچک است، بنابراین:

- بسیاری از قله‌های بزرگ هیستوگرام اصلی بریده می‌شوند.
- مقدار زیادی excess pixels ایجاد می‌شود.
- این مقدار اضافی بین تمام binها توزیع می‌شود.

نتیجه در نمودار **Clipped + redistributed histogram**:

- قسمت بزرگی از هیستوگرام تقریباً **مسطح (flat)** شده است.
- اختلاف بین قله‌ها کمتر شده است.

اثر روی نگاشت CDF

وقتی هیستوگرام تقریباً یکنواخت شود:

- CDF تقریباً **خطی‌تر** می‌شود.
- در نتیجه نگاشت شدت‌ها شبیه **Histogram Equalization قوی** عمل می‌کند.

نتیجه روی تصویر

- کنتراست کمتر می‌شود.
- نواحی تاریک و روشن بیشتر از هم جدا می‌شوند.
- احتمال ایجاد **افزایش نویز** یا **over-enhancement** بیشتر است.

512 = Clip_limit

رفتار هیستوگرام

در این حالت مقدار clip بزرگ‌تر است، بنابراین:

- اکثر **قله‌ها** بریده می‌شوند.
- مقدار **excess pixels** کمتر است.
- شکل کلی هیستوگرام هنوز مسطح است.

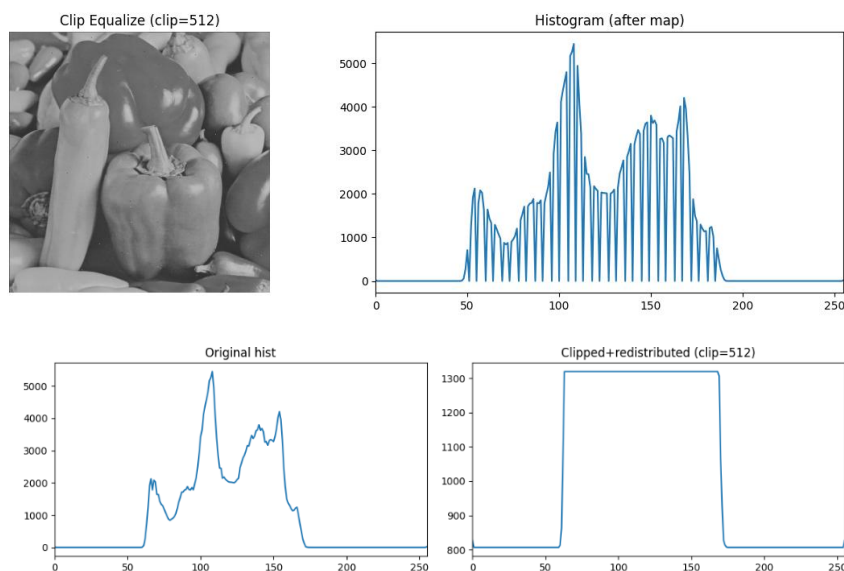
در نمودار **Clipped + redistributed histogram**

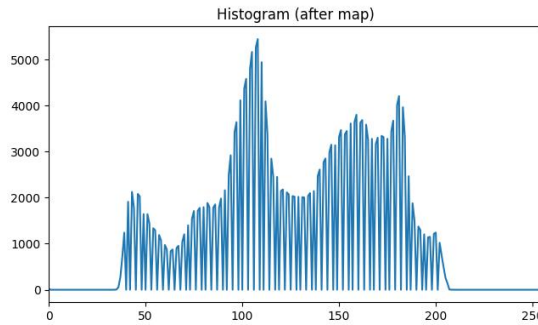
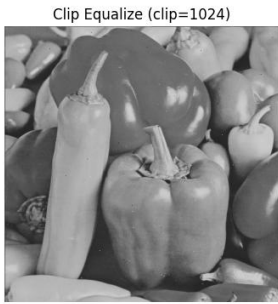
می‌بینیم:

- قله‌ها صاف و از بین رفتند.

نتیجه روی تصویر

- کنتراست تغییری نمی‌کند و **طبیعی‌تر** باقی می‌ماند.
- جزئیات حفظ می‌شوند.
- احتمال **افزایش نویز** کمتر است.

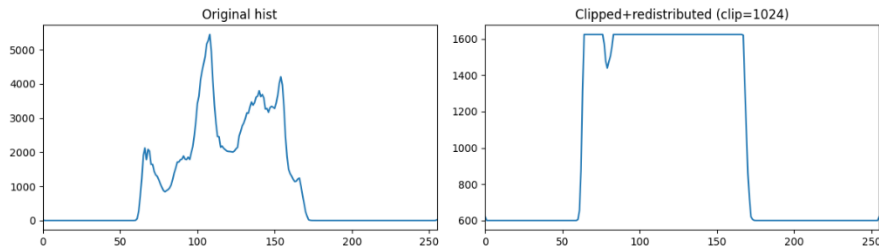




: 1024 = Clip_limit

رفتار هیستوگرام

در نمودار **Clipped + redistributed (clip=1024)** مشاهده می‌شود که:



- بسیاری از قله‌های بزرگ هیستوگرام اصلی (مثلاً حوالی شدت‌های 90 تا 160) به مقدار 1024 بریده شده‌اند.
- در نتیجه یک پلاتوی نسبتاً تخت در بخش مرکزی هیستوگرام ایجاد شده است.

- فقط بازه تقریباً 70 تا 80 که کمتر از 1024 هست flat نشده.

این نشان می‌دهد که:

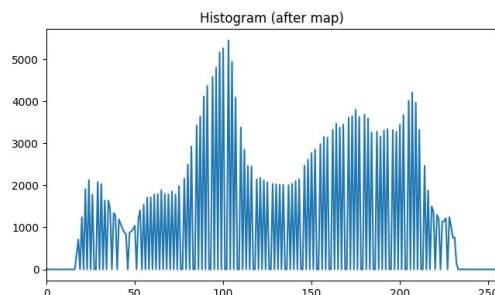
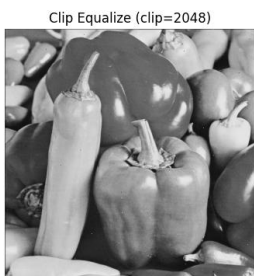
- clipping هنوز قابل توجه است
- اما از حالت clip=256 یا 512 ملایم‌تر است.

در نمودار **Histogram (after map)**:

- شدت‌ها در بازه وسیع‌تری پخش شده‌اند.
- ساختار کلی توزیع هنوز شبیه هیستوگرام اولیه است.
- قله‌ها وجود دارند اما فاصله بین شدت‌ها بیشتر شده است.

اثر روی تصویر

- کنتراست نسبت به تصویر اولیه افزایش پیدا کرده است.
- جزئیات در نواحی میانی بهتر دیده می‌شوند.
- تقویت نویز نسبت به clip‌های کوچک کمتر است.

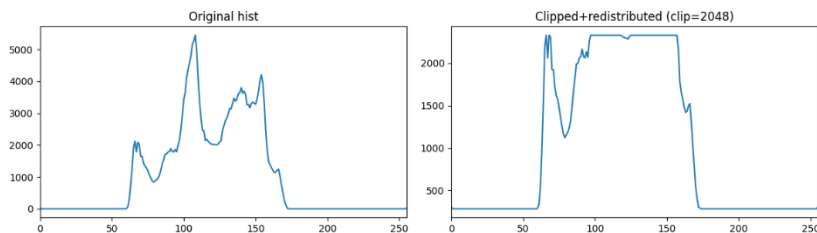


: 2048 = Clip_limit

رفتار هیستوگرام

در نمودار **Clipped + redistributed (clip=2048)**:

- فقط بزرگ‌ترین قله‌ها بریده شده‌اند.



• بسیاری از bin ها اصلاً به clip_limit

نرسیده‌اند.

• بنابراین مقدار excess pixels کم است.

در نتیجه:

• شکل هیستوگرام تقریباً شبیه هیستوگرام اصلی باقی مانده است.

• فقط قسمت‌های خیلی بلند کمی صاف شده‌اند.

در نمودار Histogram (after map):

• توزیع شدت‌ها شبیه توزیع اولیه است.

• equalization نسبتاً ضعیف‌تر انجام شده است.

• تغییرات شدت‌ها ملایم‌تر هستند.

اثر روی تصویر

• کنتراست کمی بهبود یافته است.

• ظاهر تصویر بسیار طبیعی باقی مانده است.

• احتمال تقویت نویز هم است.

: 4096 = Clip_limit

رفتار هیستوگرام

در نمودار Clipped + redistributed

(clip=4096) می‌بینیم:

• فقط چند قله خیلی بزرگ از

هیستوگرام اصلی به مقدار 4096

بریده شده‌اند.

• بیشتر bin ها اصلاً به این مقدار

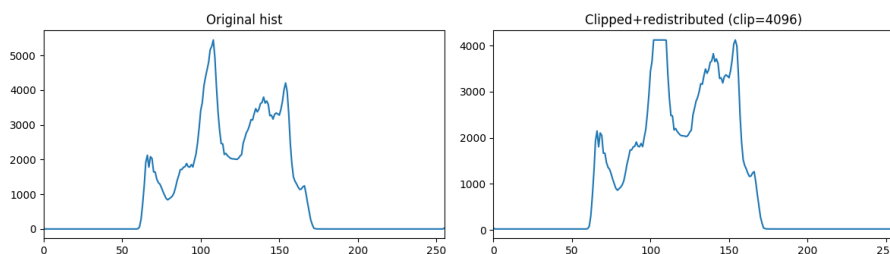
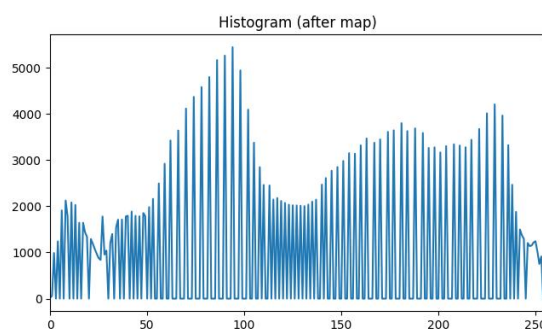
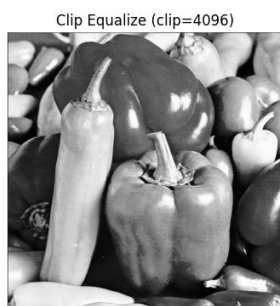
نمی‌رسند، بنابراین clipping بسیار

کم اتفاق افتاده است.

• مقدار excess pixels که باید بازتوزیع شود بسیار کم است.

به همین دلیل:

• شکل هیستوگرام تقریباً مشابه هیستوگرام اولیه باقی مانده است.



- فقط در قله‌های خیلی بلند کمی صاف‌شدگی دیده می‌شود.

در نمودار **Histogram (after map)**:

- شدت‌ها در بازه وسیع‌تری نسبت به تصویر اولیه پخش شده‌اند.
- اما الگوی کلی توزیع هنوز شبیه هیستوگرام اصلی است.
- قله‌ها و ساختارهای اصلی تقریباً حفظ شده‌اند.

به عبارت دیگر:

الگوریتم در این حالت بسیار **محافظه‌کارانه** عمل کرده است.

اثر روی تصویر

- کنتراست نسبت به تصویر اولیه **افزایش** پیدا کرده است.
- تغییرات شدت‌ها **ملایم** هستند.
- ظاهر تصویر **طبیعی و پایدار** باقی مانده است.

پارت B :

: Histogram Equalization vs CLAHE

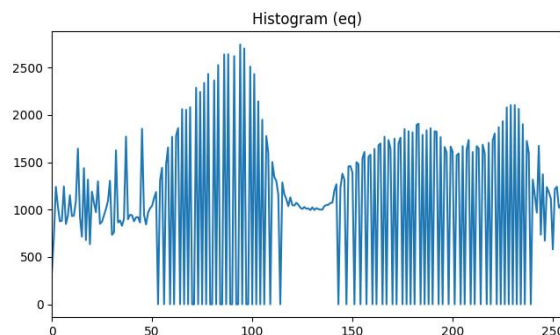
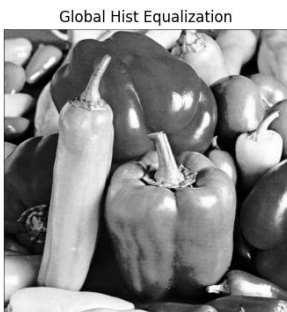
: B.1: Grid_size = 8*8

1. Global Histogram Equalization

در این روش هیستوگرام کل تصویر به صورت **global** برابری می‌شود.

• **رفتار هیستوگرام**

○ در نمودار **Histogram (eq)**:



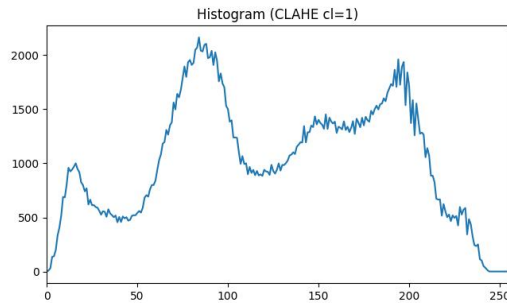
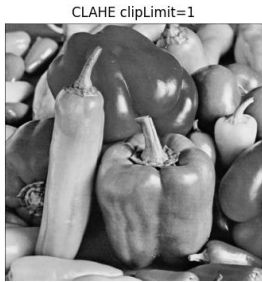
- شدت‌ها در کل بازه 0 تا 255 پخش شده‌اند.
- هیستوگرام تقریباً گسترده شده اما **spikeهای زیاد** دیده می‌شود.
- علت آن نگاشت غیرخطی CDF و کوانتیزه شدن شدت‌ها است.

• **اثر روی تصویر**

- کنتراست تصویر افزایش پیدا کرده است.
- اما چون عملیات **global** است:

- برخی نواحی بیش از حد روشن یا تیره شده‌اند.
- بعضی جزئیات ممکن است بیش از حد تقویت شوند.

2. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

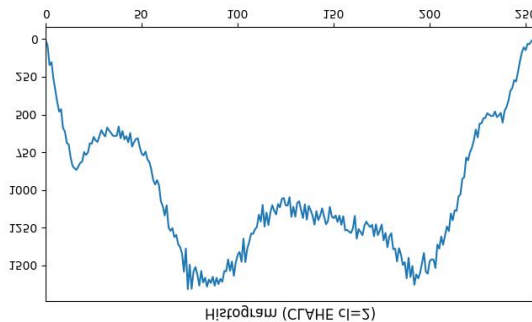


• CLAHE با clipLimit = 1

- رفتار هیستوگرام
 - هیستوگرام نسبتاً شبیه توزیع اولیه تصویر باقی مانده است.
 - توزیع شدت‌ها خیلی یکنواخت نشده است.

○ اثر روی تصویر

- کنتراست ملایم افزایش یافته است.
- تصویر طبیعی باقی مانده است.
- نویز تقریباً تقویت نشده است.

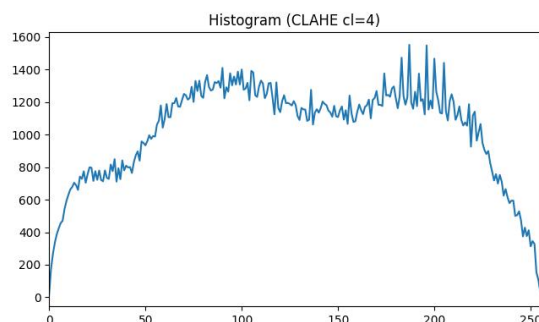
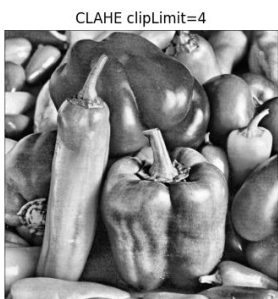


• CLAHE با clipLimit = 2

- رفتار هیستوگرام
 - توزیع شدت‌ها کمی گسترده‌تر شده است.
 - قله‌ها هنوز وجود دارند اما ارتفاع آن‌ها کنترل شده است.

○ اثر روی تصویر

- کنتراست بیشتر از حالت قبل افزایش یافته است.
- جزئیات در سایه‌ها و نواحی روشن بهتر دیده می‌شوند.
- نویز هنوز خیلی تقویت نشده است.

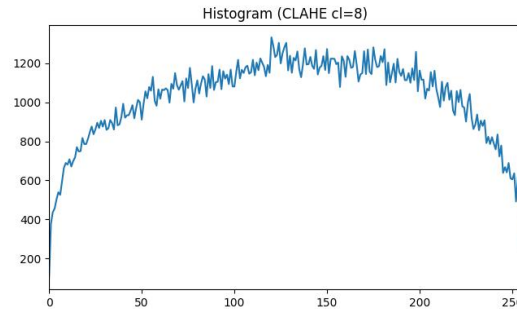
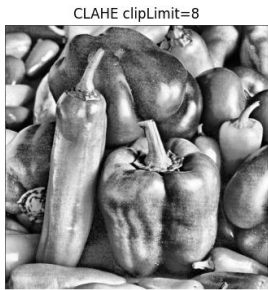


• CLAHE با clipLimit = 4

- رفتار هیستوگرام
 - هیستوگرام گسترده‌تر شده است.
 - برخی قله‌ها دوباره شروع به بزرگ شدن کرده‌اند.

○ اثر روی تصویر

- کنتراست بیشتر شده است.
- جزئیات بافتی (texture) بهتر دیده می‌شوند.
- در بعضی نواحی ممکن است تقویت نویز شروع شود.



• CLAHE با clipLimit = 8

○ رفتار هیستوگرام

- هیستوگرام نسبتاً پهن‌تر و یکنواخت‌تر شده است.
- توزیع شدت‌ها به سمت equalization قوی‌تر حرکت کرده است.

○ اثر روی تصویر

- کنتراست زیادتر شده است.
- جزئیات بافتی بسیار برجسته شده‌اند.
- اما در برخی مناطق ممکن است تصویر کمی **grainy** یا نویزی شود.

نکته قابل توجه اینکه : در **Clip Equalize** مقدار `clip_limit` تعداد واقعی پیکسل مجاز در هر bin هیستوگرام است؛ بنابراین هرچه مقدار آن بزرگ‌تر باشد **clipping** کمتر و اثر **equalization** ضعیف‌تر می‌شود.

اما در **CLAHE** مقدار `clipLimit` یک ضریب نرمال‌شده برای محاسبه آستانه **clipping** در هر **tile** است؛ بنابراین با بزرگ‌تر شدن آن محدودیت کمتر شده و کنتراست بیشتر تقویت می‌شود.

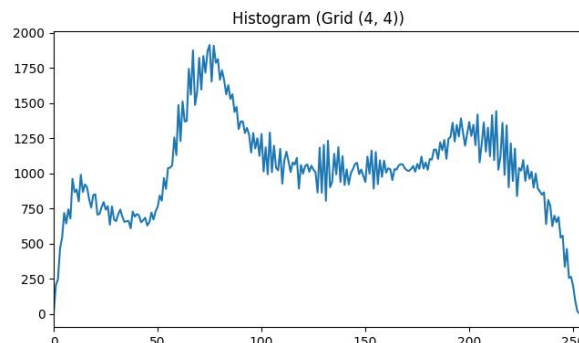
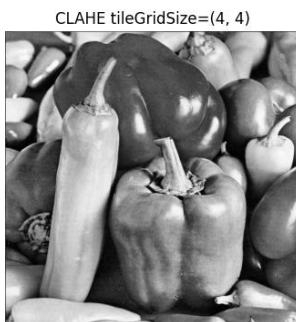
$$clip = \frac{clip_limit \times tile_size}{total_pixels}$$

به همین دلیل مقادیر بزرگ در CLAHE اثر قوی‌تری دارند، در حالی که در Clip Equalize برعکس است.

:B.2: compare grid_sizes and clip_limits

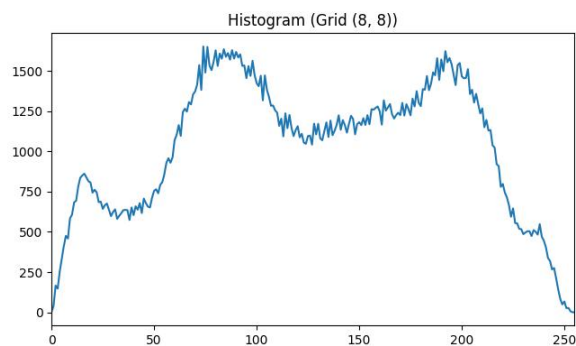
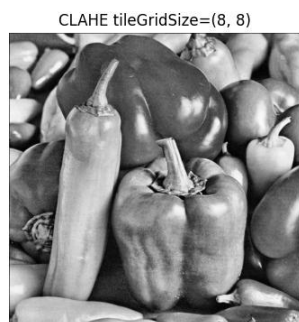
:Grid 4×4

تعداد **tile**ها کم و هر ناحیه بزرگ است، بنابراین CLAHE تقریباً شبیه پردازش سراسری عمل می‌کند. کنتراست به صورت ملایم افزایش یافته و تصویر طبیعی باقی مانده است.



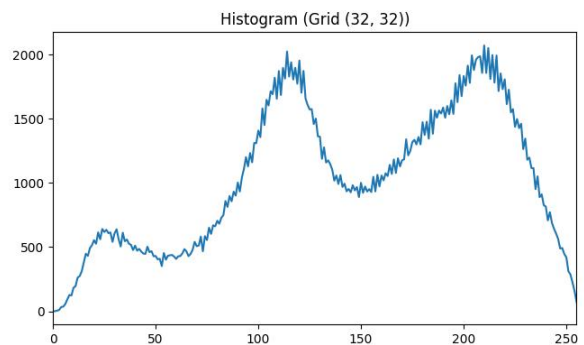
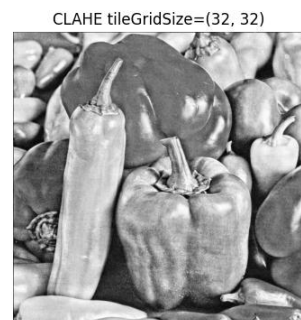
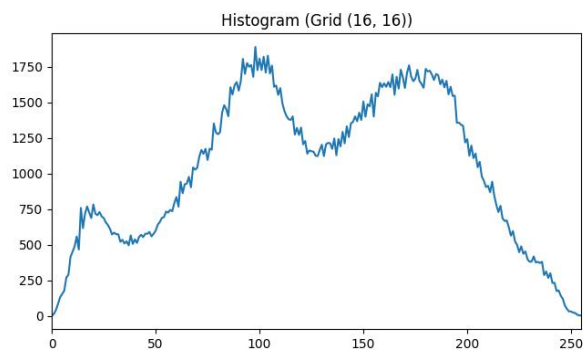
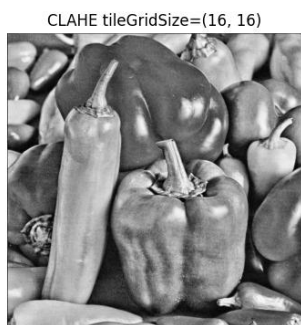
:Grid 8×8

ناحیه‌ها کوچک‌تر شده‌اند و CLAHE بهتر می‌تواند کنتراست را در بخش‌های مختلف تصویر تنظیم کند. جزئیات و بافت‌ها واضح‌تر دیده می‌شوند.

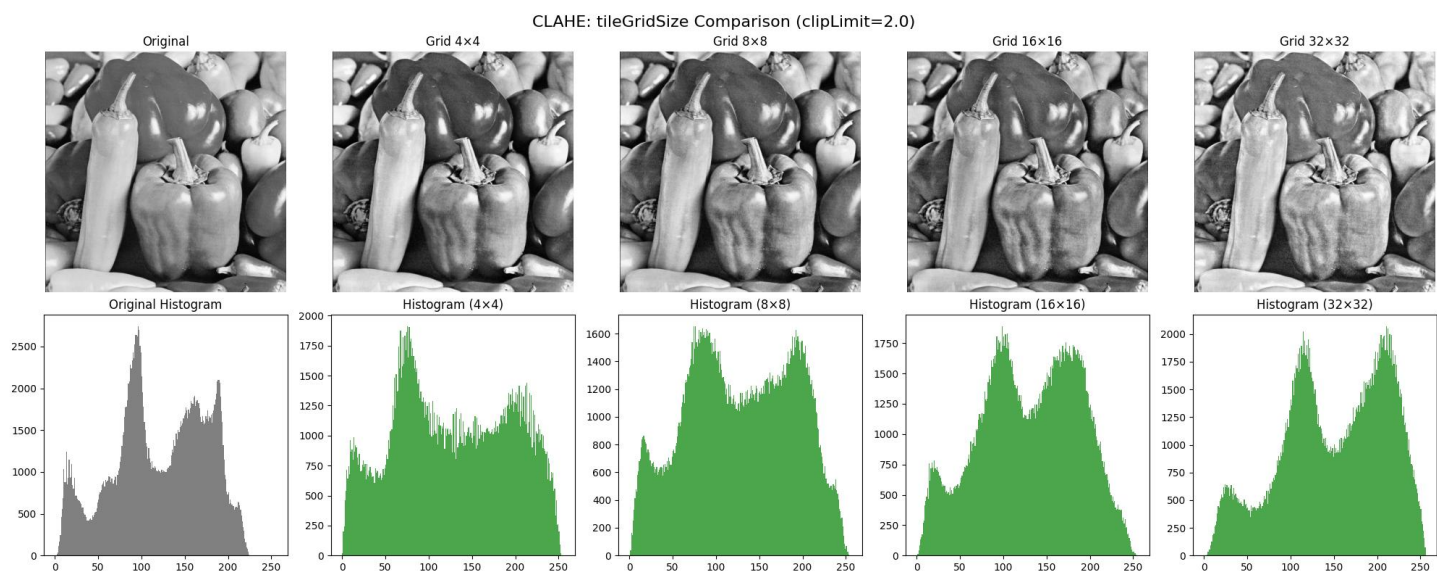
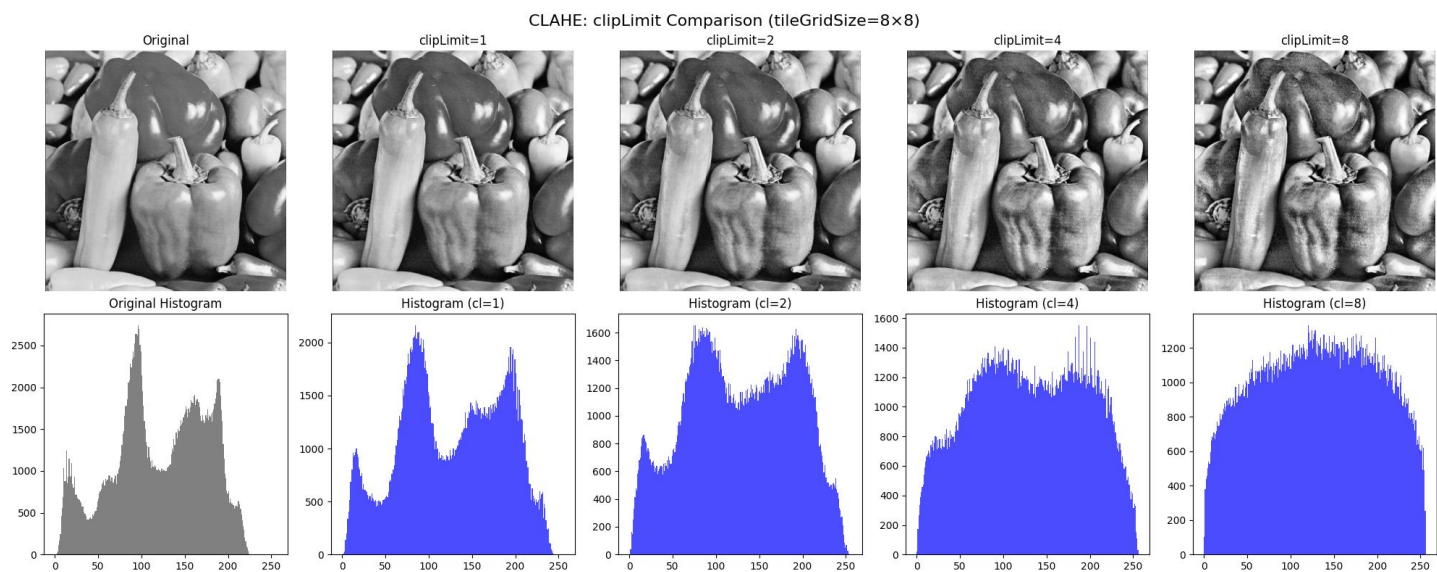


:32×32, Grid 16×16

tileها بسیار کوچک می‌شوند و equalization بسیار محلی انجام می‌شود. این کار باعث افزایش بیشتر جزئیات می‌شود اما ممکن است بافت‌های ریز و نویز نیز تقویت شوند و تصویر کمی دانه‌دانه به نظر برسد.



در نهایت برای این پارت:



در بخش اول با ثابت بودن `tileGridSize=8x8`، افزایش `clipLimit` از 1 به 8 باعث می‌شود محدودیت clipping کمتر شود؛ در نتیجه کنتراست تصویر بیشتر شده و هیستوگرام یکنواخت‌تر و گسترده‌تر می‌شود.

در بخش دوم با ثابت بودن `clipLimit=2`، تغییر `tileGridSize` بررسی شده است. **tile کوچک‌تر (مثل 32x32)** باعث پردازش محلی‌تر و تقویت بیشتر جزئیات می‌شود، در حالی که **tile بزرگ‌تر (مثل 4x4)** رفتار نزدیک‌تری به پردازش سراسری دارد و تغییرات کنتراست ملایم‌تر است.

در مجموع، `clipLimit` میزان قدرت افزایش کنتراست را کنترل می‌کند و `tileGridSize` مشخص می‌کند این افزایش کنتراست چقدر محلی یا سراسری اعمال شود.

پارت C :

در این آزمایش، هدف آن است که **توزیع شدت روشنایی (هیستوگرام)** تصویر منبع (Peppers) به گونه‌ای تغییر یابد تا شبیه **هیستوگرام تصویر مرجع (Mandrill)** شود، بدون آن‌که ساختار هندسی و جزئیات تصویر منبع از بین برود.

این فرآیند در پردازش تصویر کاربرد زیادی دارد، از جمله در تطبیق رنگ، هماهنگ‌سازی روشنایی بین تصاویر پزشکی یا بهبود ظاهر تصاویر تحت شرایط نوری متفاوت.

۲. روش اجرا

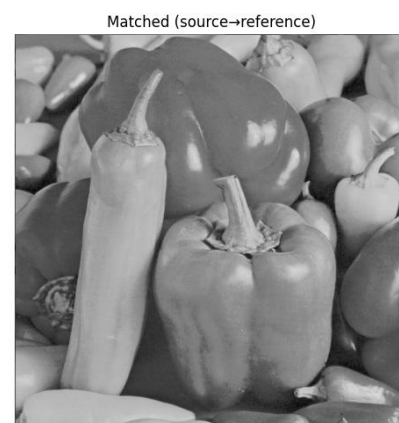
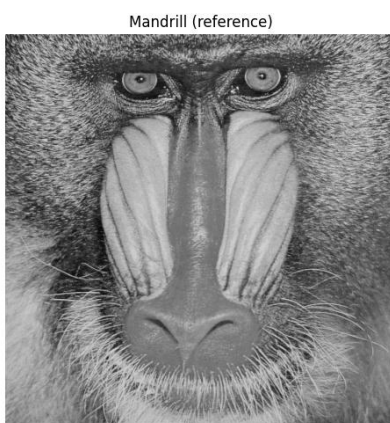
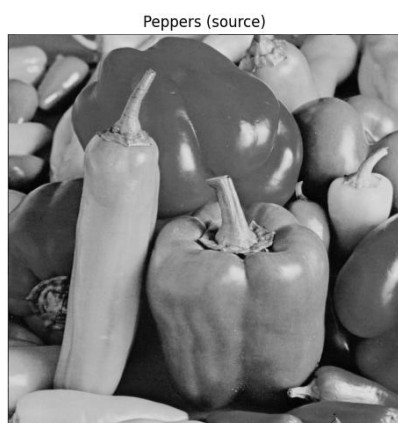
الگوریتم مورد استفاده، تطبیق هیستوگرام بر پایه‌ی **تابع توزیع تجمعی (CDF)** است.

در این روش، برای هر شدت پیکسل در تصویر منبع، مقداری از تصویر مرجع پیدا می‌شود که مقدار تجمعی (CDF) آن بیشترین تطابق را دارد.

۳. نتایج بصری و کمی

۳.۱. ظاهر تصویری

در شکل زیر سه تصویر دیده می‌شود:



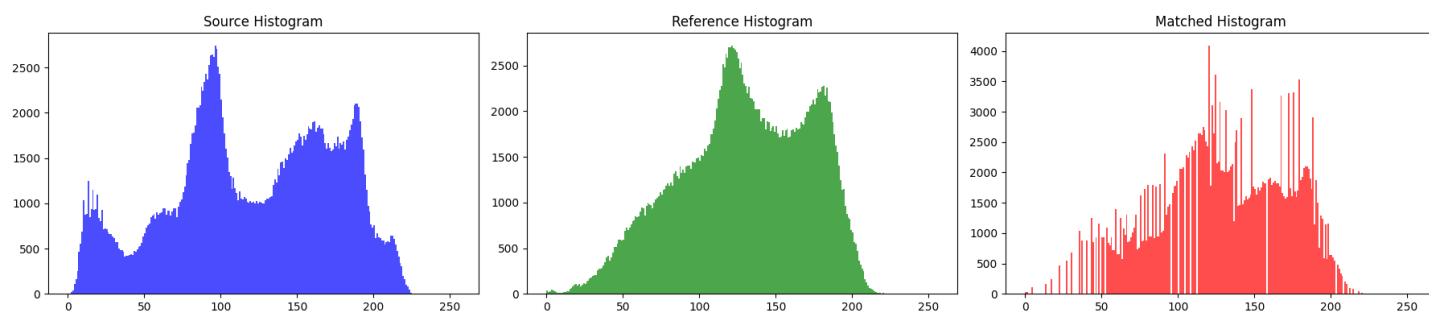
Peppers (منبع)	Mandrill (مرجع)	Matched (نتیجه تطبیق)
دارای کنتراست زیاد و هیستوگرام گسترده	بافت پر جزئیات و هیستوگرام متمرکزتر	ظاهری بینابینی با گرایش به روشنایی و توزیع مرجع

- تصویر تطبیق‌یافته (Matched) ساختار فلفل‌ها را حفظ کرده است اما روشنایی و کنتراست آن به الگوی Mandrill نزدیک شده.

- مناطق تیره افزایشی و مناطق روشن کاهش‌ی در شدت دارند تا تطبیق آماری برقرار شود.

۳.۲. هیستوگرامها

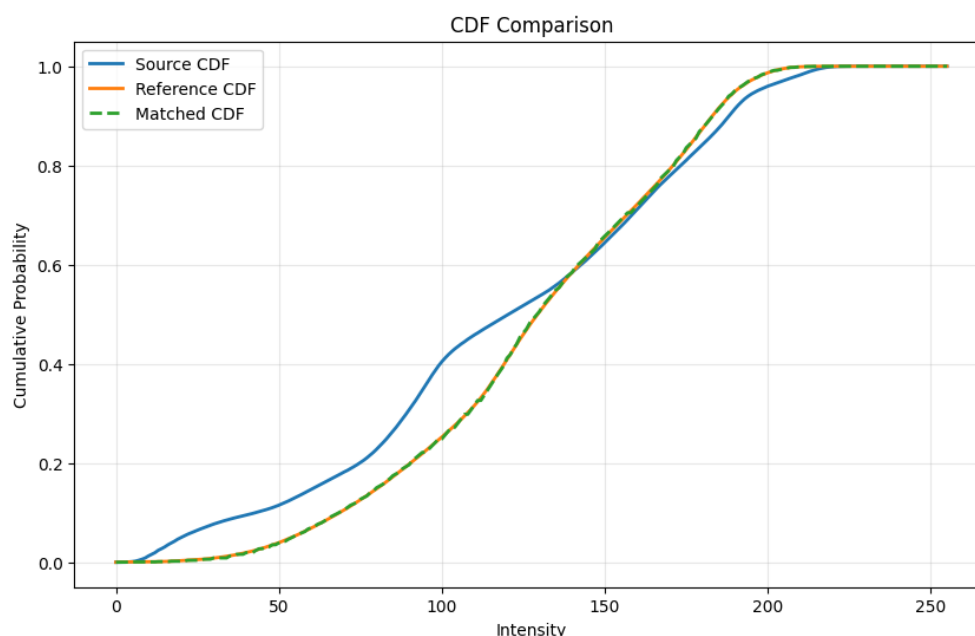
در مقایسه سه هیستوگرام:



- هیستوگرام منبع (آبی) دارای چند قله مشخص و بازه گسترده است.
 - هیستوگرام مرجع (سبز) بیشتر در شدت‌های میانی (۱۰۰ تا ۱۸۰) متمرکز است.
 - هیستوگرام تطبیق‌یافته (قرمز) شکل کلی مرجع را تقلید می‌کند اما دارای spikeهای عمودی ناشی از گسستگی LUT و کوانتیزیشن است.
- بنابراین، از نظر فرم کلی توزیع، تطبیق انجام شده ولی از نظر پیوستگی آماری، تصویر مقداری گسسته‌تر شده است.

۳.۳. مقایسه‌ی CDFها

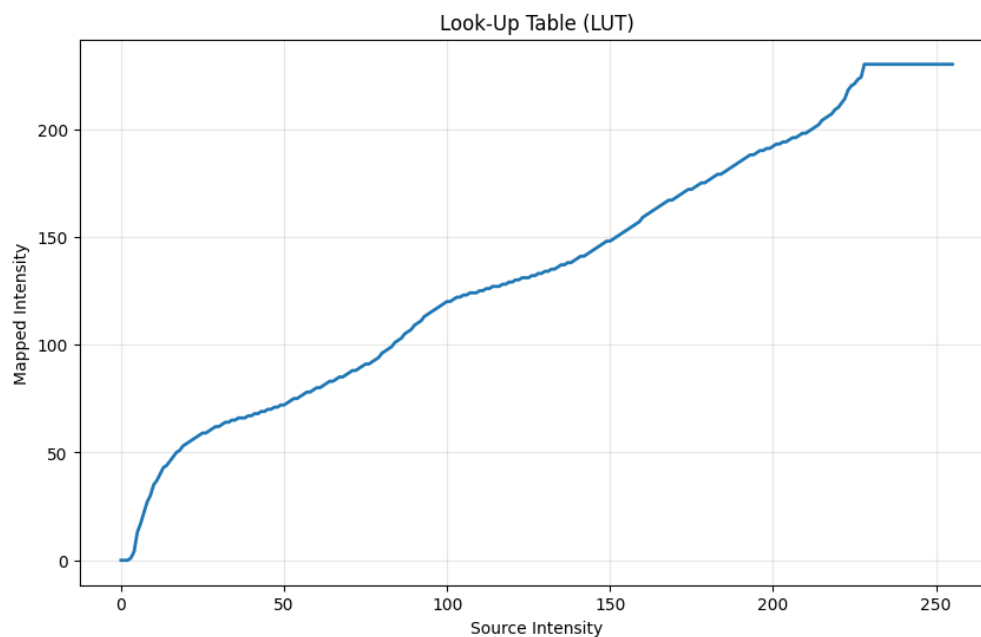
در نمودار CDFها:



- منحنی آبی (Source CDF) به وضوح از منحنی نارنجی (Reference) فاصله دارد، مخصوصاً در ناحیه‌ی شدت‌های پایین.
- منحنی سبز خط چین (Matched CDF) تقریباً روی منحنی مرجع قرار گرفته است و تطابق آماری موفقیت‌آمیز را نشان می‌دهد.

این یعنی الگوریتم به‌درستی توزیع تجمعی تصویر مرجع را بر تصویر منبع تحمیل کرده است.

۳.۴. جدول نگاشت (Look-Up Table)



نمودار LUT نشان می‌دهد که نگاشت از شدت‌های منبع به شدت‌های مرجع **افزایشی و یکنواخت** است؛ یعنی ترتیب روشنایی حفظ شده است.

با این حال در انتهای نمودار (بیش از شدت ۲۳۰) دیده می‌شود که مقادیر نگاشت اشباع شده‌اند ($\approx 225-220$)، زیرا تصویر مرجع در این بازه شدت کمی دارد.

این رفتار یکی از دلایل گسستگی در هیستوگرام نهایی است.

سوال دوم :

پارت A :

گزارش حذف نویز در تصاویر (Image Denoising)

هدف این تسک بررسی عملکرد چند فیلتر متداول حذف نویز روی تصاویر خاکستری است.

در این آزمایش دو نوع نویز مصنوعی به تصویر A اضافه شده است:

- Gaussian Noise با $\sigma=10$ و $\sigma=25$

- Salt & Pepper Noise با چگالی 1% و 3%

سپس عملکرد چهار روش حذف نویز مقایسه شده است:

- Gaussian Blur

- Median Filter

- Bilateral Filter

- Non-Local Means (NLM)

1. نویز Gaussian با $\sigma = 10$

Gaussian $\sigma=10$ (noisy)



GaussBlur k=3



GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



Bilateral (9,60,60)



NLM h=10



NLM h=18



تصویر نویزی

نویز Gaussian باعث ایجاد دانه‌های ریز تصادفی در کل تصویر می‌شود.

شدت نویز در این حالت متوسط است و هنوز ساختار تصویر به خوبی قابل مشاهده است.

GaussBlur k=3



GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



Gaussian Blur (k=3)

- مقدار کمی نویز حذف شده است.
- لبه‌های هواپیما تقریباً حفظ شده‌اند.
- هنوز مقداری نویز باقی مانده است.

نتیجه:

برای نویز Gaussian ضعیف عملکرد قابل قبول دارد.

Gaussian Blur (k=7)

- نویز بیشتر حذف شده است.
- اما تصویر محو (blur) شده است.
- جزئیات بدنه هواپیما و ابرها کاهش یافته است.

نتیجه:

کاهش نویز بهتر اما از دست رفتن جزئیات.

Median Filter (k=3)

- کمی نویز حذف شده است.
- لبه‌ها بهتر از Gaussian حفظ شده‌اند.
- اما برای نویز Gaussian خیلی مؤثر نیست.

دلیل:

Median برای نویز ضربه‌ای بهتر عمل می‌کند.

Median Filter (k=5)

- تصویر بسیار صاف شده است.
- جزئیات تصویر کاهش یافته است.

نتیجه:

برای نویز Gaussian چندان مناسب نیست.

Bilateral (9,60,60)



Bilateral Filter

- نویز کاهش یافته است.

- لبه‌های هواپیما خوب حفظ شده‌اند.

- نسبت به Gaussian Blur جزئیات بهتر حفظ شده‌اند.

نتیجه:

یکی از بهترین نتایج در این حالت.

NLM h=10



NLM (h=10)

- نویز هنوز زیاد باقی مانده است.

- حذف نویز ضعیف است.

دلیل:

پارامتر h کوچک است.

NLM (h=18)

- نویز بسیار کمتر شده است.

- جزئیات تصویر نسبتاً حفظ شده‌اند.

نتیجه:

برای این نوع نویز عملکرد بسیار خوب دارد.

NLM h=18



2. نویز Gaussian با $\sigma = 25$

Gaussian $\sigma=25$ (noisy)



GaussBlur k=3



GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



Bilateral (9,60,60)



NLM h=10



NLM h=18



GaussBlur k=3



GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



Bilateral (9,60,60)



NLM h=10



NLM h=18



تصویر نویزی

نویز بسیار شدید است و تقریباً تمام تصویر دانه‌دانه شده است.

Gaussian Blur (k=3)

- مقدار کمی نویز حذف شده است.

- هنوز نویز بسیار زیاد است.

Gaussian Blur (k=7)

- نویز به مقدار زیادی کاهش یافته است.

- اما تصویر بسیار محو شده است.

Median Filter (k=3)

- کاهش نویز محدود

- عملکرد ضعیف برای Gaussian noise

Median Filter (k=5)

- تصویر صاف شده ولی جزئیات زیادی از بین رفته‌اند.

Bilateral Filter

- نویز نسبتاً کاهش یافته

- لبه‌ها بهتر از Gaussian حفظ شده‌اند.

NLM (h=10)

- تقریباً نویز حذف نشده است.

NLM (h=18)

- کاهش نویز قابل توجه

- با حفظ ساختار کلی تصویر

نتیجه کلی:

برای Gaussian نویز NLM بهترین عملکرد را دارد.

3. نویز Salt & Pepper با چگالی 1%

S&P 1% (noisy)



GaussBlur k=3



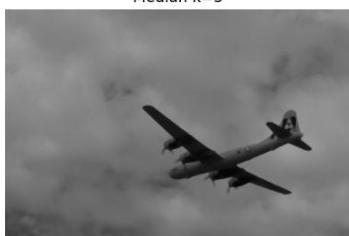
GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



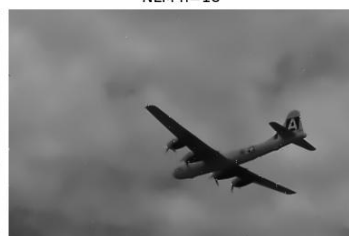
Bilateral (9,60,60)



NLM h=10



NLM h=18



تصویر نویزی

نویز به صورت نقاط سیاه و سفید پراکنده ظاهر شده است.

Gaussian Blur (k=3)

- نقاط نویزی هنوز واضح هستند.

- Gaussian در حذف این نوع نویز ضعیف است.

Gaussian Blur (k=7)

- برخی نقاط محو شده‌اند.

- اما هنوز نویز قابل مشاهده است.

Median Filter (k=3)

- تقریباً تمام نقاط نویز حذف شده‌اند.

- لبه‌های تصویر حفظ شده‌اند.

نتیجه:

عملکرد بسیار خوب.

Median Filter (k=5)

- نویز کاملاً حذف شده است.

- کمی blur ایجاد شده است.

Bilateral Filter

- برخی نقاط نویز باقی مانده‌اند.

- حذف نویز کامل نیست.

NLM (h=10)

- بسیاری از نقاط نویز باقی مانده‌اند.

NLM (h=18)

- نویز کمتر شده اما هنوز وجود دارد.

نتیجه:

برای Salt & Pepper بهترین روش **Median Filter** است.

4. نویز Salt & Pepper با چگالی 3%

S&P 3% (noisy)



GaussBlur k=3



GaussBlur k=7



Median k=3



Median k=5



Bilateral (9,60,60)



NLM h=10



NLM h=18



تصویر نویزی

تعداد نقاط نویزی زیاد است و تصویر بسیار تخریب شده است.

Gaussian Blur (k=3)

- تقریباً هیچ تأثیر قابل توجهی ندارد.

Gaussian Blur (k=7)

- تصویر محو شده ولی نقاط نویز هنوز وجود دارند.

Median Filter (k=3)

- مقدار زیادی از نویز حذف شده است.

Median Filter (k=5)

- نویز تقریباً کامل حذف شده است.

- اما تصویر کمی صاف شده است.

Bilateral Filter

- نویز کامل حذف نشده است.

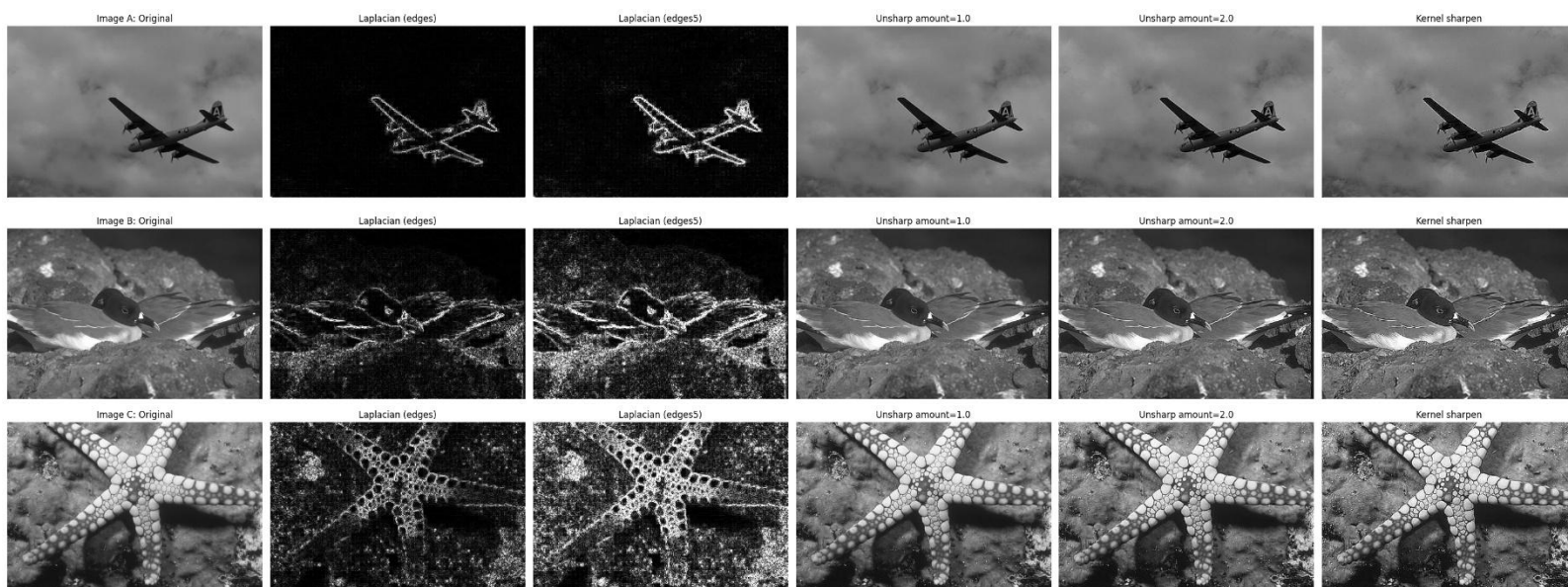
NLM (h=10)

- نویز زیاد باقی مانده است.

NLM (h=18)

- کمی بهتر ولی هنوز نقاط نویزی دیده می‌شوند.

پارت 2 : Laplacian and Sharpening on multiple images B



روش‌ها و توابع مورد استفاده:

1. Laplacian (ksize=3 و 5):

- این فیلترهای لبه و جزئیات را برجسته می‌کنند.

- ksize = 3، لبه‌های ظریف‌تر را برجسته‌تر می‌کند، اما نویز کمتر.

- ksize = 5، لبه‌های واضح‌تر، ولی مقداری نویزی تر.

2. Unsharp masking (با amount=1 و 2):

- این روش، تصویر را شفافتر می‌کند، با ادامه دادن جزئیات پس از فاز کاهش نویز.

- amount=2 نسبت به 1، تصویر را خیلی تیزتر و با جزئیات بیشتر نشان می‌دهد.

3. Kernel sharpen (فیلتر لبه هسته‌ای 3×3):

- این فیلتر، لبه‌ها و جزئیات را تیز می‌کند، در حالی که نویز و جزئیات ناخواسته کم‌دقت‌تر نشان می‌دهد.

تحلیل تصاویر

روش	توضیح	تحلیل
Original (تصویر اصلی)	تصویر واضح و طبیعی است، جزئیات مشخص است، اما جزئیات هرز و نویز کم دارد.	---
Laplacian (ksize=3)	لبه‌های ظریف‌تر	لبه‌های جزئی و ریز عملیات، اما نویز هم آشکار شده است.
Laplacian (ksize=5)	لبه‌های ضخیم‌تر	لبه‌ها واضح‌تر، ولی کمی محوشده و جزئیات ریز کاهش یافته است.
Unsharp 1	تیز کردن متوسط	قسمت‌هایی از تصویر که لبه دارند، تیزتر می‌شود، اما ساختار کلی حفظ می‌شود.
Unsharp 2	تیز کردن شدیدتر	جزئیات بیشتری آشکار می‌شود، ولی نویز و اصطلاحات ناخواسته هم گسترش یافته است.
Kernel sharpen	تیز کردن لبه‌ها	دقیقاً لبه‌هایی که در سایر روش‌ها نمایان شده‌اند، اما مصنوعی‌تر است.

جمع‌بندی کلی

- Laplacian (ksize=3):

برای لبه‌های ظریف، اما با افزوده شدن نویز و تداخل جزئیات ریز.

- Laplacian (ksize=5):

برعکس، لبه‌های ضخیم‌تر و واضح‌تر، ولی با قدرت کاهش تداخل در جزئیات ریز.

- Unsharp (amount=1):

تیز کردن طبیعی، جزئیات افزوده می‌شود، بدون افزایش زیاد نویز.

- Unsharp (amount=2):

جزئیات بیشتر، ولی با افزایش نویز و مصنوعی‌تر شدن تصویر.

- Kernel sharpen:

توسط فیلتر هسته‌ای، لبه‌ها واضح‌تر و تیزتر می‌شود، اما ممکن است تصنعی باشد.